

時間還原理論 5.0 × 量子力學

量子疊加到底是什麼？

判定位置、最低關係還原與量子結果限定的跨領域研究

Time Restoration Theory 5.0 × Quantum Mechanics

What Is Quantum Superposition? A Cross-Disciplinary Study of Judgment Position, Minimal Relational Reduction, and Quantum-Result Determination

作者：非同一（ Σ - Ω ）

2026 獨立跨領域正式理論研究稿

本篇 DOI：10.5281/zenodo.22708951

摘要

本文是一篇獨立的跨領域理論研究，使用《時間還原理論 5.0：判定位置》（TRT 5.0）作為唯一 TRT 理論來源，將其判定位置命題映射至量子力學中的量子疊加問題，研究「量子疊加到底是什麼」。本文不以 TRT 取代量子力學，也不重新建立波函數、Hilbert 空間、Born 規則或測量理論；其方法是先保持量子力學既有的數學與實驗關係，再檢查這些關係在 TRT 5.0 中取得何種判定位置，最後進行最低關係還原。

本文的主要論證是：量子態可由多個基底態的線性組合表示，而測量前的形式結構不能直接等同於某一單一測量結果已經取得唯一結果位置。依 TRT 5.0，一項可成立關係尚未取得唯一結果位置，不等於其他可成立關係已被否定；同時，多個可成立關係的共同存在也不能被直接等同於任何一個具體測量結果。量子力學中的態向量、機率振幅、Born 規則與測量結果提供了這種從可成立關係到實際結果判定的物理與數學結構。

在此基礎上，本文將 TRT 5.0、最低關係還原與量子力學排列為三層映射。本文提出的最低關係不是「量子疊加就是多個結果同時發生」的同一命題，而是「同一對象的可成立關係尚未限定為單一結果」。因此必須保持量子疊加、共同成立位置 G_{QM} 與最低關係 R_{QM} 的非同一。

關鍵詞：時間還原理論 5.0；判定位置；量子力學；量子疊加；波函數；量子態；機率振幅；Born 規則；測量；最低關係還原；跨領域理論

Abstract

This independent cross-disciplinary study uses Time Restoration Theory 5.0 (TRT 5.0: Judgment Position) as its sole TRT source and maps its judgment-position thesis onto quantum superposition. The study does not replace quantum mechanics or reconstruct the wave function, Hilbert-space formalism, the Born rule, or measurement theory. It preserves established quantum-mechanical relations, examines how those relations occupy judgment positions under TRT 5.0, and then performs a minimal relational reduction.

The central claim is that a quantum state may be represented as a linear combination of basis states, while the pre-measurement formal structure cannot be identified with one unique measurement outcome already occupying the sole result position. Under TRT 5.0, the fact that one possible relation has not yet acquired the unique result position does not by itself negate other possible relations. Conversely, the coexistence of possible relations is not identical to any particular measurement outcome.

The proposed minimal reduction is therefore not the claim that quantum superposition means several classical outcomes literally occur as one and the same result. Rather, it is the relational claim that the admissible relations of the same object have not yet been restricted to a single result. Quantum superposition, the higher-order common position G_{QM} , and the reduced relation R_{QM} are related but non-identical.

一、研究定位與核心問題

1.1 獨立跨領域研究的定位

本篇是一篇具有自身題目、論證範圍、參考文獻與 DOI 的獨立跨領域研究。TRT 5.0 提供判定位置的理論框架；量子力學提供已建立的物理與數學關係；最低關係還原位於兩者之間，用來檢查二者在不互相取代的前提下能形成何種最低共同關係。本文所使用的 TRT 命題均以《時間還原理論 5.0：判定位置》為直接來源。

1.2 核心命題：量子疊加到底是什麼？

在標準量子力學中，量子態可以表示為若干基底態的線性組合，複數係數構成機率振幅，而測量統計由 Born 規則連接至結果機率。本文追問的不是重新定義這些數學工具，而是其關係位置：當同一量子態保留多個與可能測量結果相關的分量，而一次具體測量取得一個結果時，這種結構在最低關係還原中表示什麼？

$$\text{量子疊加} \neq G_QM \neq R_QM$$

二、TRT 5.0—最低關係還原—量子力學映射表

下表是本文的跨領域主映射。中間欄不是第三套獨立物理理論，而是在保持兩側內容非同一的前提下所作的最低關係抽取。

TRT 5.0	最低關係還原	量子力學
領域／判定單位	指定關係必須在其成立範圍內判定	量子系統、態、可觀測量與測量關係
不同判定位置 κ_A 、 κ_B	不同成立位置不得直接合併	不同基底、不同測量設定或不同結果判定位置
一個位置成立不自動取得另一位置	可成立不等於已成為唯一結果	態中的一個分量不能單憑存在即視為唯一測量結果
未取得不等於否定	尚未限定不等於已被排除	測量前不能僅因某結果尚未取得而將其他允許結果判為不存在
多項關係可以共同成立	多個可成立關係可被共同承載	量子態可包含多個基底分量及其機率振幅
另一位置須有自己的成立關係	結果限定需要相應物理關係	測量設定、Born 規則與實際測量結果
共同成立位置 G	共同承載但不合併	G_QM ：多個量子可成立關係共同被描述的高階位置
判定位置不可無條件越位	尚未限定為單一結果	疊加態不能直接等同於某一唯一測量結果
非同一與非替代	量子疊加、 G_QM 、 R_QM 不直接同一	疊加是量子態結構；測量結果是具體取得的結果

三、研究方法：最低關係還原如何工作

3.1 不是把量子術語直接改名

本文不把「量子疊加」直接改名為「多個結果」，也不把 TRT 的判定位置直接等同於量子力學中的基底態、測量裝置或觀察者。映射只比較在本研究問題中可被清楚指出的關係功能。量子力學的數學形式仍由量子力學自身決定；TRT 5.0 只提供對判定位置與跨位置取得的限制。

3.2 最低關係位於中間

最低關係還原首先接受 TRT 5.0 的限制：一項成立不能無條件佔據另一結果位置；再接受量子力學的既有結構：量子態可為線性組合，測量結果依特定測量關係取得，結果統計由 Born 規則給出。最後才抽取對本研究問題不可再省略的關係特徵。

TRT 5.0 → 最低關係還原 → 量子力學

R_{QM} = 同一對象的可成立關係尚未限定為單一結果

四、TRT 5.0 的判定位置限制

4.1 成立不自動取得另一位置

TRT 5.0 的核心限制是：一個位置中的成立不自動取得另一判定位置。映射至本研究時，量子態中某一可成立分量的存在，不能單憑其存在便被判定為已取得唯一測量結果位置。

$$P_{\{K_A\}} \not\Rightarrow P_{\{K_B\}} \quad (K_A \neq K_B)$$

4.2 未取得不等於否定

若某一可能結果尚未取得實際測量結果位置，不能僅由「尚未取得」推出其否定。同樣地，不能從一個結果尚未被限定，直接推出其他允許結果已被排除。真正的結果判定必須依量子力學中相應的測量關係取得。

$$\text{未取得 } P_{\{K_B\}} \not\Rightarrow \neg P_{\{K_B\}}$$

五、量子力學中的疊加結構

5.1 量子態的線性組合

若 $\{|i\rangle\}$ 為一組適當基底，量子態可寫為 $|\psi\rangle = \sum_i c_i |i\rangle$ 。這一表示保留不同基底分量及其複數係數。本文只使用這項標準結構作為跨領域映射材料，不把各分量直接解釋為多個經典結果已經同時完成。

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |i\rangle$$

5.2 疊加不是結果合併

線性組合所描述的是量子態的結構，而不是把多個互斥的單次測量結果合併成一個經典結果。這一區分使本文可以把「多個可成立關係」與「單一取得結果」分開判定。

六、從量子態到測量結果

6.1 Born 規則提供結果機率

對投影測量而言，若結果 i 對應基底態 $|i\rangle$ ，標準量子力學以 Born 規則給出相應機率 $p_i = |\langle i|\psi\rangle|^2$ 。在展開係數為 c_i 時，可寫為 $p_i = |c_i|^2$ 。這表示量子態中的可成立分量與實際結果統計之間存在明確的數學關係。

$$p_i = |\langle i|\psi\rangle|^2 = |c_i|^2$$

6.2 可成立關係不等於已取得結果

因此，本文不把「具有非零機率振幅」與「該結果已經實際取得」視為同一判定。前者屬於測量前量子態及指定測量關係中的可成立結構；後者屬於一次具體測量所取得的結果。

可成立結果關係 $\neq$ 已取得的單一測量結果

七、從疊加到結果限定

7.1 疊加本身還不是最低關係

如果只說量子態具有疊加，仍沒有完成最低關係還原，因為「疊加」仍是量子力學的領域表示。本文進一步追問：移除特定數學表示後，為了描述測量結果尚未被唯一取得之前的結構，最少必須保留什麼關係？

7.2 結果限定的判定位置

最低關係所保留的不是某種特定波函數形式，而是：在指定量子態與測量關係中，多個可成立結果關係尚未被限定為一個已取得的單一結果。這項表述不預先決定測量問題的本體論解釋，也不把某一量子詮釋當作本文前提。

八、最低關係還原：R_QM

8.1 還原的對象不是波函數本身

最低關係還原不是重新命名波函數、機率振幅或某個特定基底。本文要還原的是：同一研究對象在結果尚未取得限定以前，多個與可能結果相關的可成立關係如何保持尚未被單一結果取代的狀態。

R_QM = 同一對象的可成立關係尚未限定為單一結果

8.2 「尚未限定」的精確含義

「尚未限定」不表示所有可能結果都已經以同一方式實際發生，也不表示本文宣稱測量前不存在客觀實在。它只表示：在本文指定的量子力學形式與測量關係內，不能在實際結果取得以前，僅由某一可成立分量的存在便把整個量子態判定為已經取得唯一結果。

九、G_QM 與三項非同一

9.1 G_QM 的功能

本文使用 G_QM 表示多項相關內容可以共同被描述的高階位置：量子態、基底分量、機率振幅、測量設定、Born 規則與可能結果可以在同一研究領域中共同成立。G_QM 不是新的粒子、場、波函數或物理實體，而是跨領域分析中的共同成立位置。

$$\text{量子疊加} \rightarrow \text{G_QM} \leftarrow \text{R_QM}$$

9.2 為什麼必須保持非同一

量子疊加是量子態的物理與數學結構；G_QM 是本文用來共同承載相關關係的高階位置；R_QM 是最低關係還原。三者功能不同，因此不能因共同成立而互相替代。

$$\text{量子疊加} \neq \text{G_QM} \neq \text{R_QM}$$

十、量子疊加命題的正式表述

量子疊加命題：在量子力學領域中，同一量子系統的狀態可以由多個基底態的線性組合表示，並由機率振幅及 Born 規則連接至指定測量的結果統計。此結構不能被直接判定為任何一項可能結果已經取得唯一結果位置；具體結果須在相應測量關係中取得。經 TRT 5.0 的判定位置限制與最低關係還原後，其最低關係可表述為「同一對象的可成立關係尚未限定為單一結果」。

$$\text{TRT 5.0} \rightarrow \text{R_QM} \rightarrow \text{量子力學}$$

$$\text{R_QM} = \text{同一對象的可成立關係尚未限定為單一結果}$$

十一、理論邊界與可檢查條件

11.1 本文沒有提出新的量子力學方程

本文的貢獻屬於跨領域概念與關係分析，而不是新的量子力學動力學、測量公式或實驗數值。量子態的線性結構、Born 規則與測量統計保留其標準物理地位。TRT 5.0 不取代這些物理來源。

11.2 何種情況會使本文映射失敗

如果量子態中的任一非零分量可以在沒有測量關係或結果取得條件的情況下，被直接判定為已經佔據唯一結果位置，則本文由判定位置到結果限定的映射將失去作用。如果量子態的線性組合與結果

統計之間不存在可明確指出的量子力學關係，則本文的物理橋樑亦會失效。如果「尚未限定為單一結果」只是被定義成「量子疊加」的同義詞，而沒有獨立區分量子態結構與具體測量結果，則量子疊加 $\neq R_QM$ 的非同一也無法維持。

11.3 詮釋邊界

本文不以最低關係還原裁決哥本哈根詮釋、多世界詮釋、客觀塌縮理論、Bohm 理論或其他量子基礎方案。不同詮釋對測量、實在與結果取得可有不同說明；本文只抽取在所採標準量子形式中，量子態的可成立結果關係與一次具體測量結果之間不可直接同一的最低關係。

十二、結論：量子疊加到底是什麼？

從標準量子力學看，量子疊加是量子態線性結構的核心特徵：同一量子態可以包含多個基底分量，並以機率振幅與測量統計相連。這些分量不能被簡單理解為多個互斥的經典測量結果已經同時作為單一結果完成。

從 TRT 5.0 看，關鍵在於可成立關係與唯一結果位置不能無條件互相替代。一個可成立分量的存在不能自動取得唯一結果位置；某一結果尚未取得，也不能僅因此推出其他允許關係已被否定。具體結果必須由相應的量子測量關係取得。

經最低關係還原後，本文對「量子疊加到底是什麼」的回答是：量子疊加本身仍是量子力學中的態結構；在 TRT 5.0 的跨領域還原中，它使一項「同一對象的可成立關係尚未限定為單一結果」得到穩定的物理與數學表示。

$R_QM =$ 同一對象的可成立關係尚未限定為單一結果

量子疊加 $\neq G_QM \neq R_QM$

參考文獻

A. TRT 理論來源（本文僅使用一項）

非同一（ $\Sigma\text{-}\Omega$ ）. (2026). 《時間還原理論 5.0：判定位置》[Time Restoration Theory 5.0: Judgment Position]. 正式理論研究稿. DOI：10.5281/zenodo.22688438

B. 量子力學與量子基礎文獻

Born, M. (1926). Zur Quantenmechanik der Stoßvorgänge. Zeitschrift für Physik, 37, 863–867.

Dirac, P. A. M. (1930). The Principles of Quantum Mechanics. Oxford University Press.

von Neumann, J. (1932). Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik. Springer.

Bell, J. S. (1964). On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics Physique Fizika, 1(3), 195–200.

Sakurai, J. J., & Napolitano, J. (2021). *Modern Quantum Mechanics* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information* (10th Anniversary ed.). Cambridge University Press.

Busch, P., Lahti, P., Pellonpää, J.-P., & Ylinen, K. (2016). *Quantum Measurement*. Springer.

建議引用格式

非同一 (Σ - Ω) . (2026). 《時間還原理論 5.0 × 量子力學：量子疊加到底是什麼？——判定位置、最低關係還原與量子結果限定的跨領域研究》 [Time Restoration Theory 5.0 × Quantum Mechanics: What Is Quantum Superposition? A Cross-Disciplinary Study of Judgment Position, Minimal Relational Reduction, and Quantum-Result Determination]. 獨立跨領域正式理論研究稿. DOI : 10.5281/zenodo.22708951